

Bd. 09 - Auswahlprinzip

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Sektionen und Rechtsinverse	3
2.1	Rechtsinverse und Injektivität	3
3	Das Auswahlprinzip	5
3.1	Von der Surjektionsform zur Relationsform	5
3.2	Von der Relationsform zur Familienform	7
3.3	Von der Familienform zur Surjektionsform	9
3.3.1	Die Sektion zu einer surjektiven Funktion	10
	Direkte Definition der Sektion	10
3.3.2	Äquivalente axiomatische Funktionsfassung	12
3.3.3	Folgerungen	13
	Injektion aus Surjektion (via Sektion)	14
4	Faserweise Konstruktion von Bijektionen	15
4.1	Bijektionen zwischen Retraktionen	15

Kapitel 1

Einleitung

Das Auswahlprinzip ist ein eigenständiger Axiom- und Äquivalenzkomplex. Es wird daher nicht der elementaren Theorie surjektiver Funktionen zugeschlagen. Dieser Band setzt die funktionsfreie Familienform aus Band 03, totale Relationen aus Band 04 sowie die Funktionsbegriffe aus den Bänden B05–B08 voraus und entwickelt daraus Relations-, Familien- und Surjektionsform.

Kapitel 2

Sektionen und Rechtsinverse

2.1 Rechtsinverse und Injektivität

Theorem 9.2.1.1 (Rechtsinverse ist injektiv).

Mengen: A, B, x, y

Funktionen: $\triangleright F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A$

$$F \circ G = \text{id}_B \vdash G: B \rightarrowtail A$$

1	1	$F \circ G = \text{id}_B$	A
2	2	$x \in B$	A
3	3	$y \in B$	A
4	4	$G(x) = G(y)$	A
1	5	$\text{id}_B = F \circ G$	Th. 2.9.1.1
2	6	$x = \text{id}_B(x)$	Th. 8.3.1.4
1,2	7	$= (F \circ G)(x) = E(5, 2)$	
2	8	$= F(G(x))$	Th. 5.3.3.2
2,3,4	9	$= F(G(y)) = E(4, 8)$	
3	10	$= (F \circ G)(y)$	Th. 5.3.3.3
1,3	11	$= \text{id}_B(y) = E(1, 3)$	
3	12	$= y$	Th. 8.3.1.3
1,2,3,4	13	$x = y$	Tr.(6, 12)
1	14	$G: B \rightarrowtail A$	Def. 6.2.1.1(13)

Theorem 9.2.1.2.

Mengen: A, B, y

Funktionen: F, G

$$G: A \twoheadrightarrow B, F: B \rightarrow A, \forall y \in B (G(F(y)) = y) \vdash F: B \rightarrowtail A$$

1	1	$G: A \rightarrow B$	A
2	2	$F: B \rightarrow A$	A
3	3	$\forall y \in B (G(F(y)) = y)$	A
4	4	$y \in B$	A
2,4	5	$(G \circ F)(y) = G(F(y))$	<i>Th.</i> 5.3.3.2(4)
3,4	6	$G(F(y)) = y$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
2,3,4	7	$(G \circ F)(y) = y$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(5, 6)
4	8	$\text{id}_B(y) = y$	<i>Th.</i> 8.3.1.3(4)
4	9	$y = \text{id}_B(y)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(8)
2,3,4	10	$(G \circ F)(y) = \text{id}_B(y)$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(7, 9)
2,3	11	$\forall y \in B ((G \circ F)(y) = \text{id}_B(y))$	$\forall I(\rightarrow I(4, 10))$
1	12	$G: A \rightarrow B$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(1)
1,2	13	$G \circ F: B \rightarrow B$	<i>Def.</i> 5.3.3.1(2, 12)
	14	$\text{id}_B: B \rightarrow B$	<i>Th.</i> 8.3.1.1
1,2,3	15	$G \circ F = \text{id}_B$	<i>Th.</i> 5.2.3.16(13, 14, 11)
1,2,3	16	$F: B \rightarrow A$	<i>Th.</i> 9.2.1.1(1, 2, 15)

Kapitel 3

Das Auswahlprinzip

Band 03 setzt das Auswahlaxiom in einer reinen mengensprachlichen Familienform an. In diesem Kapitel werden daraus die Relations- und Surjektionsform entwickelt und der Rückweg zur Familienform gezeigt. Die Surjektionsform ist damit keine zusätzliche Annahme, sondern die für Funktionen besonders handliche Fassung desselben Axioms.

3.1 Von der Surjektionsform zur Relationsform

Theorem 9.3.1.1.

Mengen:	A, B
Totale Relationen:	$\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf erste Komponente:	$\pi_1: A \times B \rightarrow A$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A, \quad x \in A \vdash \pi_1(s(x)) = x$$

1	1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
2	2	$x \in A$	A
	3	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
2	4	$s(x) \in R$	Th. 5.2.3.8(2)
	5	$s: A \rightarrow R$	A
	6	$\pi_1 \upharpoonright_R: R \rightarrow A$	Th. 5.3.2.12(3)
	7	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s: A \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(5,6)
	8	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
2	9	$\pi_1(s(x)) = \pi_1 \upharpoonright_R (s(x))$	Th. 5.3.2.14(3,4)
2	10	$= (\pi_1 \upharpoonright_R \circ s)(x)$	Th. 5.3.3.2(2)
1,2	11	$= \text{id}_A(x)$	Th. 5.2.3.17(7,8,2,1)
2	12	$= x$	Th. 8.3.1.3(2)
1,2	13	$\pi_1(s(x)) = x$	Tr.(9, 10, 11, 12)

Theorem 9.3.1.2.

Mengen:	A, B
Totale Relationen:	$\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf erste Komponente:	$\pi_1: A \times B \rightarrow A$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A \vdash \forall x \in A (x, \pi_2(s(x))) \in R$$

1	1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
	2	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
3	3	$x \in A$	A
3	4	$s(x) \in R$	Th. 5.2.3.8(3)
3	5	$s(x) \in A \times B$	Th. 3.5.2.6(2,4)
3	6	$s(x) = (\pi_1(s(x)), \pi_2(s(x)))$	Th. 7.3.1.10(5)
1,3	7	$\pi_1(s(x)) = x$	Th. 9.3.1.1(1,3)
1,3	8	$(\pi_1(s(x)), \pi_2(s(x))) = (x, \pi_2(s(x)))$	$= E(7, 6)$
1,3	9	$s(x) = (x, \pi_2(s(x)))$	Th. 2.9.1.2(6,8)
1,3	10	$(x, \pi_2(s(x))) \in R$	$= E(9, 4)$
1	11	$\forall x \in A (x, \pi_2(s(x))) \in R$	$\forall I(\rightarrow I(3, 10))$

Theorem 9.3.1.3.

Mengen:	A, B
Totale Relationen:	$\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A \vdash \forall x \in A (x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$$

1	1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
	2	$R \subseteq A \times B$	Def. 3.17.1.1
1	3	$\forall x \in A (x, \pi_2(s(x))) \in R$	Th. 9.3.1.2(1)
	4	$x \in A$	A
	5	$s(x) \in R$	Th. 5.2.3.8(4)
	6	$\pi_2 \upharpoonright_R (s(x)) = \pi_2(s(x))$	Th. 5.3.2.14(2, 5)
	7	$\pi_2(s(x)) = \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))$	Th. 2.9.1.1(6)
	8	$(x, \pi_2(s(x))) \in R$	$\forall E(3)$
	9	$(x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	$= E(7, 8)$
1	10	$\forall x \in A (x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	$\forall I(\rightarrow I(4, 9))$

Theorem 9.3.1.4.

Mengen:	A, B
Totale Relationen:	$\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A \vdash \exists F: A \rightarrow B \forall x \in A (x, F(x)) \in R$$

1	1	$\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
2	2	$\forall x \in A (x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	<i>Th.</i> 9.3.1.3(1)
3	3	$\pi_2 \upharpoonright_R \circ s: A \rightarrow B$	<i>Th.</i> 5.3.3.1
4	4	$x \in A$	A
4	5	$(x, \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))) \in R$	$\forall E(2)$
4	6	$(\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x) = \pi_2 \upharpoonright_R (s(x))$	<i>Th.</i> 5.3.3.2(4)
4	7	$\pi_2 \upharpoonright_R (s(x)) = (\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x)$	<i>Th.</i> 2.9.1.1(6)
4	8	$(x, (\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x)) \in R$	$= E(7, 5)$
4	9	$\forall x \in A (x, (\pi_2 \upharpoonright_R \circ s)(x)) \in R$	$\forall I(\rightarrow I(4, 8))$
1	10	$\exists F: A \rightarrow B \forall x \in A (x, F(x)) \in R$	$\exists I(\wedge I(9, 3))$

Theorem 9.3.1.5.

Mengen:	A, B
Totale Relationen:	$\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Funktionen:	$\triangleright s: A \rightarrow R$
Projektion auf zweite Komponente:	$\pi_2: A \times B \rightarrow B$

$$\exists s: A \rightarrow R (\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A) \vdash \exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R)$$

1	1	$\exists s: A \rightarrow R (\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A)$	A
2	2	$s: A \rightarrow R \wedge \pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A$	A
2	3	$\exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R)$	<i>Th.</i> 9.3.1.4(2)
1	4	$\exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R)$	$\exists E(1, 2, 3)$

3.2 Von der Relationsform zur Familienform

Theorem 9.3.2.1.

Mengen:	M, X, a
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	$\triangleright \text{DisjFam}(M)$
Funktionen:	$\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$
Mitgliedschaftsrelation:	R_M <i>Th.</i> 4.2.1.6

$$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M), X \in M \vdash F(X) \in X$$

1	1	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
2	2	$X \in M$	A
1,2	3	$(X, F(X)) \in R_M$	$\rightarrow E(2, \forall E(1))$
1,2	4	$X \in M \wedge F(X) \in \bigcup M \wedge F(X) \in X$	<i>Th.</i> 4.2.1.2(3)
1,2	5	$F(X) \in X$	$\wedge E(4)$

Theorem 9.3.2.2 (Existenz eines Auswahlelements in X).

Mengen:	M, X
Paarweise disjunkte nichtleere Familie	$\triangleright \text{DisjFam}(M)$
Funktionen:	$\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$

$$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M), X \in M \vdash \exists a \in X (a \in F[M])$$

1	1	$F: M \rightarrow \bigcup M$	A
2	2	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
3	3	$X \in M$	A
2,3	4	$F(X) \in X$	$Th. 9.3.2.1(2, 3)$
	5	$M \subseteq M$	$Th. 3.5.3.1$
1,3	6	$F(X) \in F[M]$	$Th. 5.2.4.5(5, 1, 3)$
1,2,3	7	$\exists a \in X (a \in F[M])$	$\exists I(\wedge I(4, 6))$

Theorem 9.3.2.3 (Auswahlelement in X ist $F(X)$).

Mengen: M, X, a, Y

Paarweise disjunkte nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

Funktionen: $\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$

Mitgliedschaftsrelation: R_M $Th. 4.2.1.6$

$$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M), X \in M, a \in X, a \in F[M] \vdash a = F(X)$$

1	1	$F: M \rightarrow \bigcup M$	A
2	2	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$a \in X$	A
5	5	$a \in F[M]$	A
	6	$M \subseteq M$	$Th. 3.5.3.1$
1,5	7	$\exists Y \in M a = F(Y)$	$Th. 5.2.4.3(6, 1, 5)$
8	8	$Y \in M \wedge a = F(Y)$	A
8	9	$Y \in M$	$\wedge E1(8)$
8	10	$a = F(Y)$	$\wedge E2(8)$
2,9	11	$F(Y) \in Y$	$Th. 9.3.2.1(2, 9)$
8	12	$a \in Y$	$Th. 3.4.1.2(10, 11)$
3,4,9,12	13	$X = Y$	$Th. 3.14.2.2(3, 9, 4, 12)$
8	14	$a = F(X)$	$Th. 5.2.3.3(13, 10)$
1,2,3,4,5	15	$a = F(X)$	$\exists E(7, 8, 14)$

Theorem 9.3.2.4 (Eindeutige Existenz eines Auswahlelements in X).

Mengen: M, X

Paarweise disjunkte nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

Funktionen: $\triangleright F: M \rightarrow \bigcup M$

Mitgliedschaftsrelation: R_M $Th. 4.2.1.6$

$$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M), X \in M \vdash \exists! a \in X (a \in F[M])$$

1	1	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
2	2	$X \in M$	A
1,2	3	$\exists a \in X (a \in F[M])$	$Th. 9.3.2.2(1, 2)$
4	4	$b \in X \wedge b \in F[M]$	A
5	5	$c \in X \wedge c \in F[M]$	A
4	6	$b \in X$	$\wedge E1(4)$
4	7	$b \in F[M]$	$\wedge E2(4)$
1,2,4	8	$b = F(X)$	$Th. 9.3.2.3(1, 2, 6, 7)$
5	9	$c \in X$	$\wedge E1(5)$
5	10	$c \in F[M]$	$\wedge E2(5)$
1,2,5	11	$c = F(X)$	$Th. 9.3.2.3(1, 2, 9, 10)$
1,2,4,5	12	$b = c$	$Th. 2.9.1.3(8, 11)$
1,2	13	$\exists! a \in X (a \in F[M])$	$\exists! I(3, 4, 5, 12)$

Theorem 9.3.2.5 (Auswahlfunktion liefert Auswahlmenge).

Mengen: M
Paarweise disjunkte
nichtleere Familie : $\triangleright \text{DisjFam}(M)$
Mitgliedschaftsrelation: R_M *Th. 4.2.1.6*

$$\exists F: M \rightarrow \bigcup M \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M) \vdash \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L)$$

1	1	$\exists F: M \rightarrow \bigcup M \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
2	2	$F: M \rightarrow \bigcup M \wedge \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	A
2	3	$\forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M)$	$\wedge E2(2)$
4	4	$X \in M$	A
2,4	5	$\exists! a \in X (a \in F[M])$	$Th. 9.3.2.4(3, 4)$
2	6	$\forall X \in M \exists! a \in X (a \in F[M])$	$\forall I(\rightarrow I(4, 5))$
2	7	$\exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L)$	$\exists I(6)$
1	8	$\exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L)$	$\exists E(1, 2, 7)$

3.3 Von der Familienform zur Surjektionsform

Theorem 9.3.3.1.

Mengen: A, B, X, a
Surjektive Funktion: $\triangleright G: B \twoheadrightarrow A$

$$\begin{aligned} & \forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L) \right) \\ & \vdash \exists L \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \end{aligned}$$

1	1	$\forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L) \right)$	A
	2	$\text{DisjFam}(\text{Fib}_G[A])$	<i>Th.</i> 7.3.2.3
1	3	$\exists L \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$

Theorem 9.3.3.2.

Mengen: A, B, L, x
Funktionen: $\triangleright G: B \rightarrow A$

$$\begin{aligned} & \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L), \quad x \in A \\ & \vdash \exists! a (a \in \text{Fib}_G(x) \wedge a \in L) \end{aligned}$$

1	1	$G: B \rightarrow A$	A
	2	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	A
	3	$x \in A$	A
1	4	$\text{Fib}_G: A \rightarrow \mathcal{P}(B)$	<i>Th.</i> 5.3.2.1(1)
	5	$A \subseteq A$	<i>Th.</i> 3.5.3.1
1,3	6	$\text{Fib}_G(x) \in \text{Fib}_G[A]$	<i>Th.</i> 5.2.4.5(5, 4, 3)
1,2,3	7	$\exists! a (a \in \text{Fib}_G(x) \wedge a \in L)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 6)$

3.3.1 Die Sektion zu einer surjektiven Funktion

Direkte Definition der Sektion

Definition 9.3.3.1 (Sektion zu einer Auswahlmenge).

Mengen: A, B, L, X, a, b, x
Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$
Funktionen: $\text{Sec}_{G,L}$

$$\begin{aligned} & \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \vdash \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B, \\ & \forall x \in A \left(\text{Sec}_{G,L}(x) := \iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \right) \end{aligned}$$

1	1	$G: B \twoheadrightarrow A$	A
1	2	$G: B \rightarrow A$	<i>Def.</i> 7.2.1.1(1)
3	3	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L)$	A
4	4	$x \in A$	A
1,3,4	5	$\iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in \text{Fib}_G(x) \wedge$ $\iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in L$	<i>Th.</i> 9.3.3.2(2, 3, 4)
1,3,4	6	$\iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in \text{Fib}_G(x)$	$\wedge E1(5)$
1,3,4	7	$\iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in B$	<i>Th.</i> 5.3.2.5(2, 4, 6)

Der innere ι -Term bezeichnet gemäß der Iota-Konvention die durch die Auswahlvoraussetzung eindeutig bestimmte Auswahl aus der Faser; nur die äußere Funktions-Iota-Konstruktion entfällt.

Theorem 9.3.3.3 (Sektion ist eine Funktion).

Mengen: A, B, L, X, a

Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \vdash \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \quad A \\ 1 & 2 \quad \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B \quad \text{Def. 9.3.3.1(1)} \end{array}$$

Theorem 9.3.3.4 (Sektionsgleichung).

Mengen: A, B, L, X, a, x

Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

Funktionen: $\text{Sec}_{G,L}$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L), x \in A \vdash G(\text{Sec}_{G,L}(x)) = x$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \quad A \\ 2 & 2 \quad x \in A \quad A \\ 3 & 3 \quad G: B \rightarrow A \quad \text{Def. 7.2.1.1} \\ 1 & 4 \quad \forall u \in A \left(\text{Sec}_{G,L}(u) = \iota b (b \in \text{Fib}_G(u) \wedge b \in L) \right) \quad \text{Def. 9.3.3.1(1)} \\ 1,2 & 5 \quad \text{Sec}_{G,L}(x) = \iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \quad \rightarrow E(\forall E(4), 2) \\ 1,2 & 6 \quad \iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in \text{Fib}_G(x) \wedge \quad \text{Th. 9.3.3.2(3, 1, 2)} \\ & \quad \iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in L \\ 1,2 & 7 \quad \iota b (b \in \text{Fib}_G(x) \wedge b \in L) \in \text{Fib}_G(x) \quad \wedge E1(6) \\ 1,2 & 8 \quad \text{Sec}_{G,L}(x) \in \text{Fib}_G(x) \quad = E(5, 7) \\ 1,2 & 9 \quad G(\text{Sec}_{G,L}(x)) = x \quad \text{Th. 5.3.2.6(2, 8)} \end{array}$$

Theorem 9.3.3.5 (Auswahlmenge liefert Rechtsinverse).

Mengen: A, B, L, X, a, x

Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

$$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \vdash \exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \quad A \\ 1 & 2 \quad \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B \quad \text{Th. 9.3.3.3(1)} \\ 3 & 3 \quad x \in A \quad A \end{array}$$

1,3	4	$(G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = G(\text{Sec}_{G,L}(x))$	Th. 5.3.3.2(2, 3)
1,3	5	$G(\text{Sec}_{G,L}(x)) = x$	Th. 9.3.3.4(1, 3)
1,3	6	$(G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = x$	Th. 2.9.1.2(4, 5)
3	7	$\text{id}_A(x) = x$	Th. 8.3.1.3(3)
3	8	$x = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,3	9	$(G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = \text{id}_A(x)$	Th. 2.9.1.2(6, 8)
1	10	$x \in A \rightarrow (G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = \text{id}_A(x) \rightarrow I(3, 9)$	
1	11	$\forall x \in A (G \circ \text{Sec}_{G,L})(x) = \text{id}_A(x) \quad \forall I(10)$	
	12	$G: B \rightarrow A$	Def. 7.2.1.1
1	13	$G \circ \text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow A$	Def. 5.3.3.1(2, 12)
	14	$\text{id}_A: A \rightarrow A$	Th. 8.3.1.1
1	15	$G \circ \text{Sec}_{G,L} = \text{id}_A$	Th. 5.2.3.16(13, 14, 11)
1	16	$\text{Sec}_{G,L}: A \rightarrow B \wedge G \circ \text{Sec}_{G,L} = \text{id}_A \quad \wedge I(2, 15)$	
1	17	$\exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A) \quad \exists I(16)$	

Theorem 9.3.3.6.

Mengen: A, B, x
Surjektive Funktion: $G: B \twoheadrightarrow A$

$$\begin{aligned} & \forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists ! a (a \in X \wedge a \in L) \right) \\ & \vdash \exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A) \end{aligned}$$

1	1	$\forall M (\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists ! a (a \in X \wedge a \in L)) \quad A$	
1	2	$\exists L \forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists ! a (a \in X \wedge a \in L)$	Th. 9.3.3.1(1)
3	3	$\forall X \in \text{Fib}_G[A] \exists ! a (a \in X \wedge a \in L)$	A
3	4	$\exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A)$	Th. 9.3.3.5(3)
1	5	$\exists F: A \rightarrow B (G \circ F = \text{id}_A)$	$\exists E(2, 3, 4)$

3.3.2 Äquivalente axiomatische Funktionsfassung

Die vorangehende Konstruktion gewinnt aus der funktionsfreien Familienform für jede Surjektion eine Rechtsinverse. Deshalb kann das Auswahlaxiom in diesem Band äquivalent wie folgt registriert werden.

Axiom 9.3.3.1 (Auswahlprinzip (AC – Surjektionsform)).

Mengen: A, B
Surjektive Funktion: $\triangleright G: B \twoheadrightarrow A$

$$\exists F: A \rightarrow B \quad G \circ F = \text{id}_A$$

Definition 9.3.3.2 (Auswahlprinzip (globale Surjektionsform)).

Mengen: A, B
Funktionen: F, G
Surjektive Funktion: $\triangleright G: B \twoheadrightarrow A$

$$\text{AC}_{\text{sur}} := \forall A \forall B \forall G (G: B \twoheadrightarrow A \rightarrow \exists F: A \rightarrow B \ G \circ F = \text{id}_A)$$

Die Rückrichtung wird im folgenden Abschnitt über die Mitgliedschaftsrelation einer paarweise disjunkten nichtleeren Familie hergeleitet. Zusammen lauten die beiden Richtungen kompakt

$$\forall M \left(\text{DisjFam}(M) \rightarrow \exists L \forall X \in M \exists! a (a \in X \wedge a \in L) \right) \iff \text{AC}_{\text{sur}}.$$

3.3.3 Folgerungen

Theorem 9.3.3.7 (AC – Relationsform aus der Surjektionsform).

Mengen: A, B
Totale Relation: $\triangleright \text{TR}(R, A, B)$
Relation: R

$$\exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R)$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \ \pi_1 \upharpoonright_R: R \twoheadrightarrow A & \text{Th. 7.3.3.6} \\
 1 \ 2 \ \exists s: A \rightarrow R (\pi_1 \upharpoonright_R \circ s = \text{id}_A) & \text{Ax. 9.3.3.1(1)} \\
 2 \ 3 \ \exists F: A \rightarrow B \forall x \in A ((x, F(x)) \in R) & \text{Th. 9.3.1.5(2)}
 \end{array}$$

Theorem 9.3.3.8 (AC – Familienform aus der Surjektionsform).

Mengen: M, X, a, L
Paarweise disjunkte nichtleere Familie: $\triangleright \text{DisjFam}(M)$

$$\exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L)$$

$$\begin{array}{ll}
 1 \ 1 \ \text{DisjFam}(M) & A \\
 1 \ 2 \ \text{TR}(R_M, M, \bigcup M) & \text{Th. 4.2.1.6(1)} \\
 1 \ 3 \ \exists F: M \rightarrow \bigcup M \forall x \in M ((x, F(x)) \in R_M) & \text{Th. 9.3.3.7(2)} \\
 1 \ 4 \ \exists L \forall X \in M \exists! a \in X (a \in L) & \text{Th. 9.3.2.5(3)}
 \end{array}$$

Theorem 9.3.3.9 (Rechtsinverse surjektiver Funktionen).

Mengen: A, B, y
Funktionen: F, H

$$F: A \twoheadrightarrow B \vdash \exists H: B \rightarrow A \forall y \in B (F(H(y)) = y)$$

1	1	$F: A \twoheadrightarrow B$	A
1	2	$F: A \rightarrow B$	Def. 7.2.1.1(1)
1	3	$\exists H: B \rightarrow A \ F \circ H = \text{id}_B$	Ax. 9.3.3.1(1)
4	4	$H: B \rightarrow A \wedge F \circ H = \text{id}_B$	A
4	5	$H: B \rightarrow A$	$\wedge E1(4)$
4	6	$F \circ H = \text{id}_B$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$H: B \twoheadrightarrow A$	Th. 9.2.1.1(2,5,6)
8	8	$y \in B$	A
1,4	9	$F \circ H: B \rightarrow B$	Def. 5.3.3.1(5,2)
	10	$\text{id}_B: B \rightarrow B$	Th. 8.3.1.1
1,4,8	11	$F(H(y)) = (F \circ H)(y)$	Th. 5.3.3.3(8)
4,8	12	$= \text{id}_B(y)$	Th. 5.2.3.17(9,10,8,6)
8	13	$= y$	Th. 8.3.1.3(8)
1,4,8	14	$F(H(y)) = y$	Tr.(11,12,13)
1,4	15	$\forall y \in B (F(H(y)) = y)$	$\forall I(\rightarrow I(8,14))$
1,4	16	$H: B \twoheadrightarrow A \wedge \forall y \in B (F(H(y)) = y) \wedge I(7,15)$	
1,4	17	$\exists H: B \twoheadrightarrow A \forall y \in B (F(H(y)) = y) \exists I(16)$	
1	18	$\exists H: B \twoheadrightarrow A \forall y \in B (F(H(y)) = y) \exists E(3,4,17)$	

Injektion aus Surjektion (via Sektion)

Theorem 9.3.3.10.

Mengen: A, B
Surjektive Funktion: $\triangleright F: A \twoheadrightarrow B$
Funktion: $\triangleright G: B \rightarrow A$

$$\exists H: B \twoheadrightarrow A$$

1	1	$\exists S: B \rightarrow A (F \circ S = \text{id}_B)$	Ax. 9.3.3.1
2	2	$S: B \rightarrow A \wedge F \circ S = \text{id}_B$	A
2	3	$F \circ S = \text{id}_B$	$\wedge E2(2)$
2	4	$S: B \twoheadrightarrow A$	Th. 9.2.1.1
2	5	$\exists H: B \twoheadrightarrow A$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists H: B \twoheadrightarrow A$	$\exists E(1,2,5)$

Kapitel 4

Faserweise Konstruktion von Bijektionen

4.1 Bijektionen zwischen Retraktionen

Eine Retraktion $r: S \rightarrow G$ auf eine Teilmenge $G \subseteq S$ fixiert jedes Element von G . Ihre Faser über $g \in G$ enthält daher den ausgezeichneten Punkt g . Bei zwei Retraktionen werden zunächst Bijektionen der entsprechenden Fasern gewählt, die diese Punkte treffen. Die Fasern zerlegen den Definitionsbereich und lassen sich anschließend zu einer einzigen Bijektion zusammensetzen.

Wir verwenden im folgenden Satz die Abkürzungen

$$\begin{aligned} Q_g &= r^{-1}[\{g\}] = \{x \in S \mid r(x) = g\}, \\ R_h &= s^{-1}[\{h\}] = \{y \in T \mid s(y) = h\}. \end{aligned}$$

Diese Gleichheiten folgen aus

Th. 5.2.5.3. Insbesondere gilt $x \in Q_g \leftrightarrow (x \in S \wedge r(x) = g)$, und entsprechend für R_h .

Theorem 9.4.1.1 (Bijektion aus Bijektionen der Retraktionsfasern).

Mengen:	$S, T, G, H, g, h, x, x', y$
	Q_g, R_h, W, D
Teilmengen:	$\triangleright G \subseteq S, H \subseteq T$
Funktionen:	$\triangleright r: S \rightarrow G, s: T \rightarrow H, \varphi: G \xrightarrow{\sim} H$
Retraktionsgleichungen:	$\triangleright \forall g \in G \, r(g) = g, \forall h \in H \, s(h) = h$
Hilfsfunktionen:	u, U, f, φ^{-1}

$$\begin{aligned} \forall g \in G \exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)}) \vdash \\ \exists f \left(f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S \, s(f(x)) = \varphi(r(x)) \right. \\ \left. \wedge \forall g \in G \, f(g) = \varphi(g) \right) \end{aligned}$$

Im Beweis steht $W = \mathcal{P}(S \times T)$ für einen gemeinsamen Mengenbereich aller Faserbijektionen. Die Formel

$$\mathcal{C}(U) := \forall g \in G (U(g) : Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge U(g)(g) = \varphi(g))$$

beschreibt die gewünschten Werte einer Auswahl $U : G \rightarrow W$. Der folgende Verklebungsteil benötigt noch kein Auswahlprinzip.

Beweis.

Verkleben ausgewählter Faserbijektionen

Th. 9.4.1.1(i)

$$\begin{aligned} U : G \rightarrow W, \mathcal{C}(U) \vdash \\ \exists f \left(f : S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x)) \right. \\ \left. \wedge \forall g \in G f(g) = \varphi(g) \right) \end{aligned}$$

1	1	$U : G \rightarrow W$	A
2	2	$\mathcal{C}(U)$	A
3	3	$x \in S$	A
3	4	$r(x) \in G \wedge x \in Q_{r(x)}$	Th. 5.2.3.8(3); Faserdefinition
1,2,3	5	$U(r(x)) : Q_{r(x)} \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(r(x))}$	Spezialisierung von $\mathcal{C}(U)$, 2,4
1,2,3	6	$U(r(x))(x) \in R_{\varphi(r(x))}$	Th. 5.2.3.8(5,4)
1,2	7	$\forall x \in S U(r(x))(x) \in T$	Faserdefinition, 6; $\forall I(\rightarrow I(3,6))$
1,2	8	$\exists f (f : S \rightarrow T \wedge \forall x \in S f(x) = U(r(x))(x))$	Th. 5.2.6.9(7)
9	9	$f : S \rightarrow T \wedge \forall x \in S f(x) = U(r(x))(x)$	A
1,2,9	10	$\forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x))$	6,9; Faserdefinition und Gleichheitersatzung
11	11	$g \in G$	A
11	12	$g \in S \wedge r(g) = g$	Th. 3.5.2.6(11); Retraktionsgleichung
1,2,9,11	13	$f(g) = U(r(g))(g) = U(g)(g) = \varphi(g)$	9,12; Spezialisierung von $\mathcal{C}(U)$, 2
1,2,9	14	$\forall g \in G f(g) = \varphi(g)$	$\forall I(\rightarrow I(11,13))$
15	15	$x \in S \wedge x' \in S \wedge f(x) = f(x')$	A
1,2,9,15	16	$\varphi(r(x)) = \varphi(r(x'))$	Spezialisierung von 10; Gleichheitersatzung, 15
1,2,9,15	17	$r(x) = r(x')$	Def. 8.2.1.1; Ax. 6.2.1.1(4,15,16)
1,2,9,15	18	$U(r(x))(x) = U(r(x'))(x')$	9,15,17; Gleichheitersatzung
1,2,9,15	19	$x = x'$	Ax. 6.2.1.1(5,4,15,17,18)
1,2,9	20	$f : S \rightarrow T$	Def. 6.2.1.1(9,15,19)
21	21	$y \in T$	A

21	22	$\varphi^{-1}(s(y)) \in G \wedge \varphi(\varphi^{-1}(s(y))) = s(y)$	Th. 5.2.3.8(21); Th. 8.3.3.4; Th. 8.3.3.6
21	23	$g := \varphi^{-1}(s(y))$	Abkürzung für den Term aus 22
21	24	$g \in G \wedge y \in R_{\varphi(g)}$	22–23; Faserdefinition
1,2,21	25	$\exists x \in Q_g U(g)(x) = y$	Ax. 7.2.1.1(2, 24)
26	26	$x \in Q_g \wedge U(g)(x) = y$	A
26	27	$x \in S \wedge r(x) = g$	Faserdefinition, 26
1,2,9,26	28	$f(x) = U(r(x))(x) = U(g)(x) = y$	9,26–27; Gleichheitersatz
1,2,9,26	29	$\exists x \in S f(x) = y$	$\exists I(\wedge I(27, 28))$
1,2,9,21	30	$\exists x \in S f(x) = y$	$\exists E(25, 26, 29)$
1,2,9	31	$f: S \rightarrow T$	Def. 7.2.1.1(9, 21, 30)
1,2,9	32	$f: S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.2.1.4(20, 31)
1,2,9	33	$\exists f \left(f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x)) \right.$ $\left. \wedge \forall g \in G f(g) = \varphi(g) \right)$	$\exists I(\wedge I(32, \wedge I(10, 14)))$
1,2	34	$\exists f \left(f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x)) \right.$ $\left. \wedge \forall g \in G f(g) = \varphi(g) \right)$	$\exists E(8, 9, 33)$

□

Für den Auswahlteil setzen wir nun

$$D = \{(g, u) \in G \times W \mid u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge u(g) = \varphi(g)\}.$$

Beweis.

Punktierte Fasern und Totalität der Auswahlrelation:

1	1	$\forall g \in G \exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$	A
2	2	$g \in G$	A
2	3	$g \in Q_g \wedge \varphi(g) \in R_{\varphi(g)}$	Th. 5.2.3.8(2); Faserdefinition; Retraktionsgleichungen
1,2	4	$\exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$	$\rightarrow E(\forall E(1), 2)$
1,2	5	$\exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge u(g) = \varphi(g))$	Th. 8.3.8.2(4,3)
6	6	$u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)} \wedge u(g) = \varphi(g)$	A
6	7	$u \subseteq Q_g \times R_{\varphi(g)}$	Th. 5.2.1.1(6)
6	8	$u \subseteq S \times T$	Th. 3.16.5.10; Th. 3.16.5.11; Faserdefinition; zweimal Teilmengentransitivität, 7
6	9	$u \in W$	Th. 3.16.2.1(8)
2,6	10	$(g, u) \in D$	Th. 3.7.2.6(2,6,9); Definition von D
2,6	11	$\exists u ((g, u) \in D)$	$\exists I(10)$

1,2 12	$\exists u ((g, u) \in D)$	$\exists E(5, 6, 11)$
13	$D \subseteq G \times W$	<i>Th.</i> 3.7.3.7
1 14	$\text{TR}(D, G, W)$	
	<i>Def.</i> 4.2.1.1(13, 2, 12)	

Auswahl und Schluss:

1 1	$\forall g \in G \exists u (u: Q_g \xrightarrow{\sim} R_{\varphi(g)})$	A
1 2	$\text{TR}(D, G, W)$	
	voriger Teil, Zeile 14	
1 3	$\exists U (U: G \rightarrow W \wedge \forall g \in G (g, U(g)) \in D)$	<i>Th.</i> 9.3.3.7(2)
4 4	$U: G \rightarrow W \wedge \forall g \in G (g, U(g)) \in D$	A
4 5	$U: G \rightarrow W$	$\wedge E1(4)$
4 6	$\mathcal{C}(U)$	Definitionen von D und $\mathcal{C}$; 4
4 7	$\exists f (f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x))$ $\wedge \forall g \in G f(g) = \varphi(g))$	
	<i>Th.</i> 9.4.1.1(i)(5, 6)	
1 8	$\exists f (f: S \xrightarrow{\sim} T \wedge \forall x \in S s(f(x)) = \varphi(r(x))$ $\wedge \forall g \in G f(g) = \varphi(g))$	
	$\exists E(3, 4, 7)$	

□

Die beiden punktweisen Schlussgleichungen bedeuten nach *Th.* 5.2.3.16 auch $s \circ f = \varphi \circ r$ und $f \upharpoonright_G = \varphi$. Nur die gemeinsame Auswahl der Faserbijektionen benutzt hier AC.